Computer Applications • Second Stage

المرحلة الثانية

إعداد وتدريس: م. أمل علي سليمان

PowerPoint • Excel • Access • الإنترنت والبريد

موضوعات المقرر

المعرفة والتطبيق وحل المشكلات

01 | الإنترنت	البحث عن المعلومات والمراسلات المهنية.
02 | تطبيقات Office	العروض التقديمية، الجداول الإلكترونية، وقواعد البيانات.
03 | المشروع	توظيف التطبيقات معًا للإجابة عن سؤال تخصصي.

الإنترنت والبريد الإلكتروني

مفاهيم أساسية • أمثلة محلولة • تطبيقات صفية

الإنترنت والبحث عن المعلومات

Internet & Information Search

المحاضرة 01

01	تمييز الإنترنت عن الويب
02	تشغيل المتصفح وإدارة الاتصال
03	بناء بحث دقيق وتقويم مصادره

الإنترنت والويب والمتصفح

Internet	شبكة عالمية تنقل البيانات وتتيح خدمات متعددة، منها الويب والبريد الإلكتروني.
Web	صفحات مترابطة نصل إليها عبر المتصفح؛ الويب إحدى خدمات الإنترنت.
Browser	برنامج يعرض صفحات الويب؛ من أمثلته Microsoft Edge وChrome.

البحث الأساسي والمتقدم

Search Engine	خدمة للعثور على المعلومات؛ مثل Google وBing. تختلف عن المتصفح.
بحث دقيق	علامتا الاقتباس لعبارة محددة؛ site: لنطاق؛ filetype: لنوع ملف.
مصدر موثوق	نفحص الجهة الناشرة والتاريخ والأدلة، ونقارن المعلومات بمصدر مستقل.

المتصفح والاتصال وإدارة الملفات

URL	عنوان المورد: البروتوكول، ثم اسم المضيف، ثم المسار.
HTTPS	يشفر الاتصال أثناء النقل؛ لا يضمن صحة المعلومات في الصفحة.
جلسة الحساب	تسجيل الخروج ينهي جلسة الحساب؛ إغلاق المتصفح لا يفصل شبكة الإنترنت.

الإنترنت والبحث عن المعلومات

مخطط يوضح الفكرة والعلاقات

من السؤال إلى معلومة موثوقة



المتصفح يعرض الصفحات؛ محرك البحث يساعد على العثور عليها

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

بحث عن تقرير

مثال محلول

نبحث عن دليل جامعي بصيغة PDF.

1. الكلمات: "الجداول الإلكترونية"
2. تقييد الجهة: site:edu.iq
3. تقييد الملف: filetype:pdf

تُراجع الجهة والتاريخ والأدلة قبل اعتماد النتيجة.

التطبيق العملي — الخطوات الأولى

1. افتح Edge وحدد شريط العنوان
2. ابحث عن "التقارير المالية" site:edu.iq filetype:pdf
3. قارن نتيجتين وسجّل الجهة والتاريخ

التطبيق العملي — إكمال التطبيق

4 نزّل ملفًا موثوقًا وافتحه بعد التحقق من امتداده

5 افتح Settings ثم Downloads وراجع مجلد الحفظ

6 سجّل الخروج وأغلق المتصفح، وافصل Wi-Fi من إعدادات النظام إذا كان ذلك مطلوبًا

اختبر فهمك

الإنترنت والبحث عن المعلومات

ما الفرق بين الإنترنت والويب؟

لماذا لا يكفي وجود HTTPS للحكم على مصدر؟

اقترح استعلامًا لملفات PDF عن الميزانية في موقع جامعة.

الإجابة والتفسير

الإنترنت والبحث عن المعلومات

الإنترنت بنية اتصال عامة؛ الويب خدمة صفحات وروابط تعمل عليها.

لأنه يحمي النقل ولا يراجع دقة المحتوى أو نزاهة الناشر.

"الميزانية" site:edu.iq filetype:pdf، مع تقويم النتائج يدويًا.

الحساب البريدي وانتقال الرسالة

Email Accounts & Message Delivery

المحاضرة 02

01	تفسير أجزاء عنوان البريد
02	شرح الإرسال والاستقبال
03	إنشاء حساب وضبط إعداداته الأساسية

العنوان والحساب

Email	رسائل رقمية تنتقل بين حسابات بريد عبر خوادم متخصصة.
Local Part	الجزء الذي يسبق @؛ يحدد الصندوق أو اسم الحساب داخل الخدمة.
Domain	الجزء الذي يلي @؛ يحدد الجهة المسؤولة عن نطاق البريد.

كيف تعمل الرسالة؟

SMTP	بروتوكول لنقل البريد من العميل وبين خوادم البريد.
DNS / MX	تساعد سجلات MX في تحديد خوادم استقبال البريد للنطاق.
IMAP / Webmail	وسيلتان للوصول إلى البريد؛ المزامنة بالتطبيق أو الاستخدام عبر المتصفح.

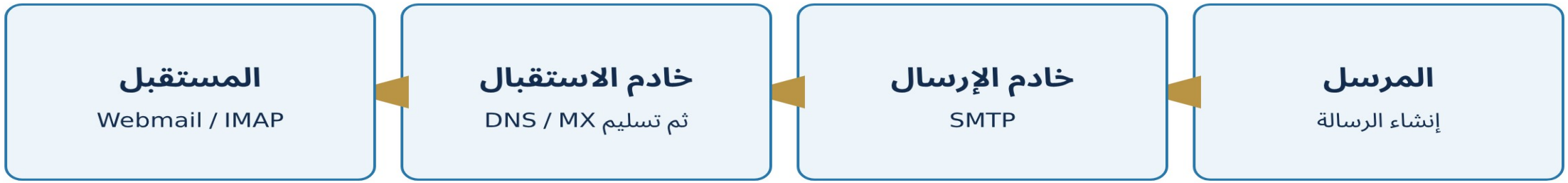
إنشاء الحساب والخصائص

Spam	بريد غير مرغوب؛ قد تنقله المرشحات خارج صندوق الوارد.
Phishing	رسالة خادعة تطلب بيانات أو تدفعك إلى فتح رابط أو ملف ضار.
MFA	عامل تحقق إضافي يحمي الحساب مع كلمة مرور طويلة وفريدة.

الحساب البريدي وانتقال الرسالة

مخطط يوضح الفكرة والعلاقات

رحلة البريد الإلكتروني



الجزء المحلي student | الفاصل @ | النطاق example.edu

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

تفكيك عنوان

مثال محلول

العنوان: amal.s@example.edu

1. amal.s : الجزء المحلي
2. @ : الفاصل بين الجزأين
3. example.edu : نطاق خدمة البريد

الاسم الظاهر وحده لا يثبت هوية المرسل.

التطبيق العملي — الخطوات الأولى

1. افتح موقع الخدمة الرسمي وتحقق من النطاق
2. أنشئ حسابًا تدريبيًا أو استخدم الحساب الجامعي المخصص
3. أكمل التحقق والاسترداد وفعّل MFA عند توفرها

التطبيق العملي — إكمال التطبيق

4 من Settings راجع الاسم واللغة والمنطقة الزمنية

5 أرسل رسالة اختبار إلى زميل موافق بعنوان واضح

6 تحقق من Inbox وSent ومن أي إشعار ارتداد

اختبر فهمك

الحساب البريدي وانتقال الرسالة

ما وظيفة SMTP؟

ماذا تفعل عند ارتداد رسالة؟

ما الفرق بين Spam والتصيد؟

الإجابة والتفسير

الحساب البريدي وانتقال الرسالة

نقل وتسليم البريد بين العميل وخوادم البريد، وليس عرض الصندوق للمستخدم.

أقرأ سبب الارتداد وأتحقق من العنوان وحجم المرفق وسياسة الاستقبال ثم أعالج السبب.

Spam بريد غير مرغوب؛ التصيد محاولة خداع لانتزاع معلومات أو دفع المستخدم لفعل ضار، وقد يصل في رسالة تبدو رسمية.

إدارة المراسلات والمرفقات والعناوين

Messages, Attachments & Contacts

المحاضرة 03

01	إنشاء مراسلة مكتملة العناصر
02	تنظيم الرسائل والمرفقات
03	إدارة جهات الاتصال والمجموعات

الإنشاء والرد وإعادة الإرسال

To / Cc / Bcc	مستلم أساسي، نسخة ظاهرة، نسخة مخفية؛ نختارها وفق الغرض والخصوصية.
Subject	عنوان مختصر يبين الموضوع، مثل: تطبيقات الحاسوب — واجب 2.
Attachment	ملف مرفق أو رابط مشاركة؛ نتحقق من النسخة والصلاحيات قبل الإرسال.

المرفقات والتنظيم والبحث

Reply	الرد على المرسل؛ Reply All يشمل الأطراف الظاهرة عند الحاجة.
Forward	نقل الرسالة إلى جهة أخرى؛ قد يتضمن المحادثة ومعلوماتها السابقة.
Signature	توقيع مختصر يضم الاسم والمرحلة والشعبة في نهاية الرسالة.

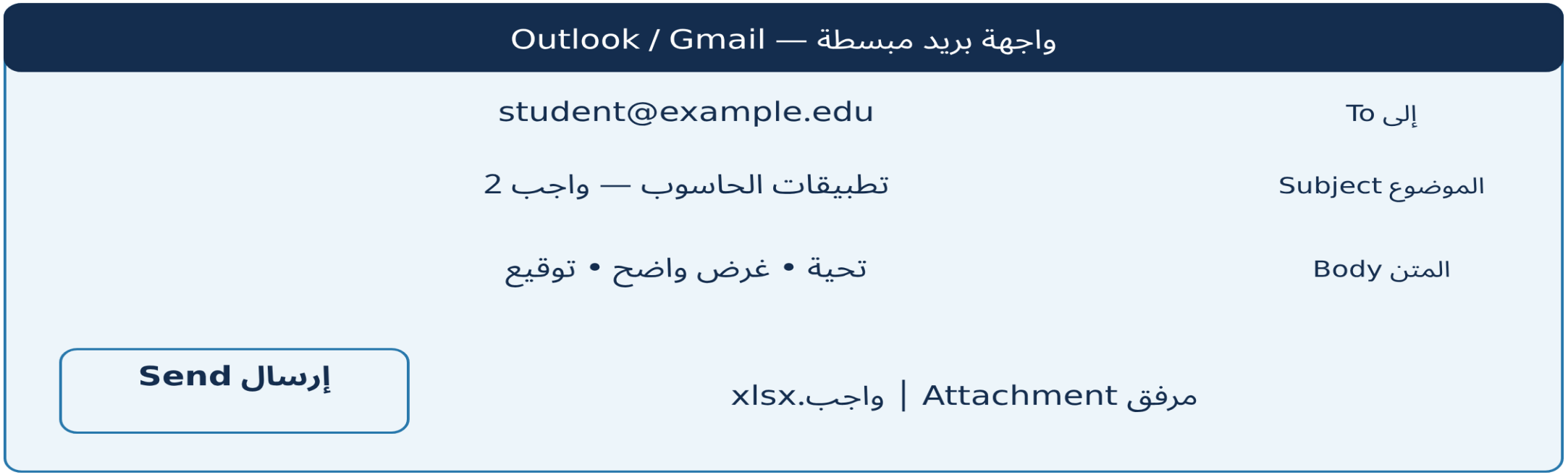
العناوين والطباعة والتوقيع

تنظيم الصندوق	مجلدات أو Labels، وفرز وبحث وعلامات متابعة للوصول إلى الرسائل.
Contacts	دفتر يحفظ الأسماء والعناوين؛ تجمع قوائم الاتصال مستلمين محددين.
ZIP	يجمع الملفات وقد يقلل الحجم؛ الضغط وحده لا يشفر البيانات.

إدارة المراسلات والمرفقات والعناوين

مخطط يوضح الفكرة والعلاقات

عناصر نافذة إنشاء رسالة — مخطط إرشادي



رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

تسليم ملفين

مثال محلول

تسليم واجب يحوي تقريرًا وجدول بيانات.

1. العنوان: تطبيقات الحاسوب — واجب 2
2. المرفقات: report.docx وdata.xlsx
3. المتن: تحية، غرض، أسماء الملفات، توقيع

رسالة مكتملة العناصر مع مستلم ومرفقات صحيحة.

التطبيق العملي — الخطوات الأولى

1. أنشئ جهة اتصال تدريبية ثم مجموعة صغيرة
2. أنشئ رسالة بعنوان أكاديمي وأدخل To وCc أو Bcc بحسب الغرض
3. أرفق واجبًا تجريبيًا، وافتح المرفق ثم احذف نسخة خاطئة وأرفق الصحيحة

التطبيق العملي — إكمال التطبيق

4 أرسل للزميل الموافق ورد عليه ثم جرّب Forward إلى نفسك

5 ضع علامة متابعة وأنشئ مجلدًا وانقل إليه الرسالة

6 ابحث عن الرسالة وعاين طباعتها ثم راجع التوقيع وسجل الخروج

اختبر فهمك

إدارة المراسلات والمرفقات والعناوين

متى تستخدم Bcc؟

ما الفرق بين Reply وForward؟

كيف تتأكد من صلاحية مرفق واجب؟

الإجابة والتفسير

إدارة المراسلات والمرفقات والعناوين

عندما يلزم إخفاء عناوين المستلمين بعضهم عن بعض مع مراعاة سياسة المؤسسة.

الأول يجيب المرسل في سياق الحوار؛ الثاني ينقل محتوى الرسالة إلى مستلم آخر.

أتحقق من اسم الملف والنسخة والحجم، وأفتحه وأراجع محتواه وصلاحيات أي رابط مشاركة.

العروض التقديمية

مفاهيم أساسية • أمثلة محلولة • تطبيقات صفية

واجهة PowerPoint وبناء العرض

PowerPoint Interface & Presentation Structure

المحاضرة 04

01	تمييز العرض والشريحة والعناصر
02	إنشاء عرض وحفظه واستدعاؤه
03	اختيار تخطيط مناسب للمحتوى

الملف والواجهة الحديثة

Presentation	ملف العرض الكامل، ويضم مجموعة من الشرائح.
Slide	صفحة عرض واحدة تحتوي نصوصًا وصورًا وجداول أو مخططات.
Ribbon	شريط الأوامر المنظم في تبويبات مثل Home وInsert وDesign.

الإنشاء والحفظ والاستدعاء

Layout	تخطيط يحدد مواضع العنوان والمحتوى داخل الشريحة.
Theme	مجموعة ألوان وخطوط وتأثيرات تمنح العرض اتساقًا بصريًا.
Template	قالب قد يجمع التصميم مع شرائح نموذجية وبنية جاهزة.

تسلسل تعليمي قابل للفهم

File	تبويب إنشاء الملفات وفتحها وحفظها وطباعتها؛ بديل زر Office القديم.
PPTX	صيغة تحفظ عناصر العرض القابلة للتحرير.
16:9	نسبة شاشة عريضة تناسب معظم شاشات العرض الحديثة.

واجهة PowerPoint وبناء العرض

مخطط يوضح الفكرة والعلاقات

مناطق PowerPoint — رسم تخطيطي لا لقطة واجهة



رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

عرض تعريفي من ثلاث شرائح

مثال محلول

عرض تعريفي عن فائدة Excel للمحاسب.

1. الشريحة 1: المشكلة والهدف
2. الشريحة 2: جدول مصروفات بسيط
3. الشريحة 3: نتيجة ومقارنة واضحة

تسلسل منطقي: سؤال ← بيانات ← نتيجة.

التطبيق العملي — الخطوات الأولى

1. افتح PowerPoint واختر Blank Presentation
2. حدد Design > Slide Size > Widescreen 16:9
3. أنشئ شريحة عنوان ثم شريحة أهداف باستخدام Home > New Slide

التطبيق العملي — إكمال التطبيق

4 اختر Layout ملائمًا واكتب عنوانًا ومحتوى موجزًا

5 احفظ باسم course_intro.pptx في مجلد التدريب

6 أغلق الملف وأعد فتحه وتحقق من بقاء الشرائح

اختبر فهمك

واجهة PowerPoint وبناء العرض

ما الفرق بين العرض والشريحة؟

ما البديل الحديث لزر Office؟

لماذا نختار المقاس أولًا؟

الإجابة والتفسير

العرض ملف يضم شرائح؛ الشريحة مساحة عرض واحدة داخل الملف.

تبويب File ووضع Backstage لإدارة الملفات.

لأن تغييره بعد التصميم قد يعيد تحجيم العناصر ويؤثر في ترتيبها.

تنسيق الشرائح وعناصرها

Slide Content, Formatting & Organization

المحاضرة 05

01	تنسيق النصوص والصور بوضوح
02	إدارة ترتيب الشرائح وإخفائها
03	اختيار رسم مناسب للمعلومة

النص والخط واللون

النص المقروء	عنوان واضح، خط كبير، وتباين مرتفع بين النص والخلفية.
RTL	اتجاه الفقرة العربية من اليمين إلى اليسار؛ المحاذاة لا تضبط بالمسافات.
مساحة بيضاء	فراغ مقصود حول العناصر يساعد العين على التركيز والتمييز.

إضافة الشرائح وترتيبها

New / Duplicate	الأول ينشئ شريحة؛ الثاني يكرر شريحة بعناصرها.
Slide Sorter	عرض مصغرات يسهل ترتيب الشرائح ومراجعة تسلسلها.
Hide / Delete	الإخفاء يبقي الشريحة في الملف؛ الحذف يزيلها من العرض.

الصور والأشكال والمخططات

Insert	إضافة صورة أو شكل أو SmartArt أو Chart حسب طبيعة المعلومة.
Align / Group	محاذاة العناصر وتجميعها للحصول على تنظيم ثابت.
Alt Text	وصف نصي يوضح معنى الصورة ويساعد على إتاحة المحتوى.

تنسيق الشرائح وعناصرها

مخطط يوضح الفكرة والعلاقات



رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

من فقرة إلى شريحة

مثال محلول

شرح انتقال البريد في شريحة واحدة.

1. عنوان: تصل الرسالة عبر خوادم وسيطة
2. المرئي: مرسل ← خوادم ← مستقبل
3. النص: مصطلحات محدودة تفسر أجزاء الرسم

كل عنصر يخدم الفكرة الرئيسية للشريحة.

التطبيق العملي — الخطوات الأولى

1. أدرج شريحة Title and Content واكتب عنوانًا وفقرة
2. حدد النص واضبط الخط والحجم والمحاذاة والاتجاه
3. أضف صورة وشكلًا واشرح علاقة كل منهما بالموضوع

التطبيق العملي — إكمال التطبيق

4 كرّر الشريحة وانقل النسخة ثم أخفها

5 رتب العناصر بواسطة Align وراجع التباين

6 شغّل العرض وتحقق من القراءة دون تكبير يدوي

اختبر فهمك

تنسيق الشرائح وعناصرها

متى نستخدم Hide Slide؟

لماذا نختار رسم عملية للبريد؟

كيف توحد مواضع عناصر متعددة؟

الإجابة والتفسير

تنسيق الشرائح وعناصرها

للاحتفاظ بشريحة احتياطية لا تظهر في التسلسل الاعتيادي، دون اعتبار ذلك حماية للمحتوى.

لأنه يوضح ترتيب النقل والعلاقة بين المكونات أفضل من صورة زخرفية.

أحدد العناصر ثم أستخدم Align والتوزيع وأراجع التوازن البصري.

الحركة والصوت والتفاعل

Animations, Media & Interaction

المحاضرة 06

01	تمييز الانتقال عن الحركة
02	ضبط ترتيب التأثيرات وتوقيتها
03	إضافة وسائط وروابط وظيفية

انتقال الشريحة وحركة العنصر

Transition	تأثير بصري يحدث عند الانتقال بين شريحتين.
Animation	تأثير على عنصر داخل الشريحة: دخول أو تأكيد أو خروج أو مسار.
Animation Pane	يعرض ترتيب التأثيرات ويسمح بتنظيمها وتعديلها أو حذفها.

الصوت والفيديو والتوقيت

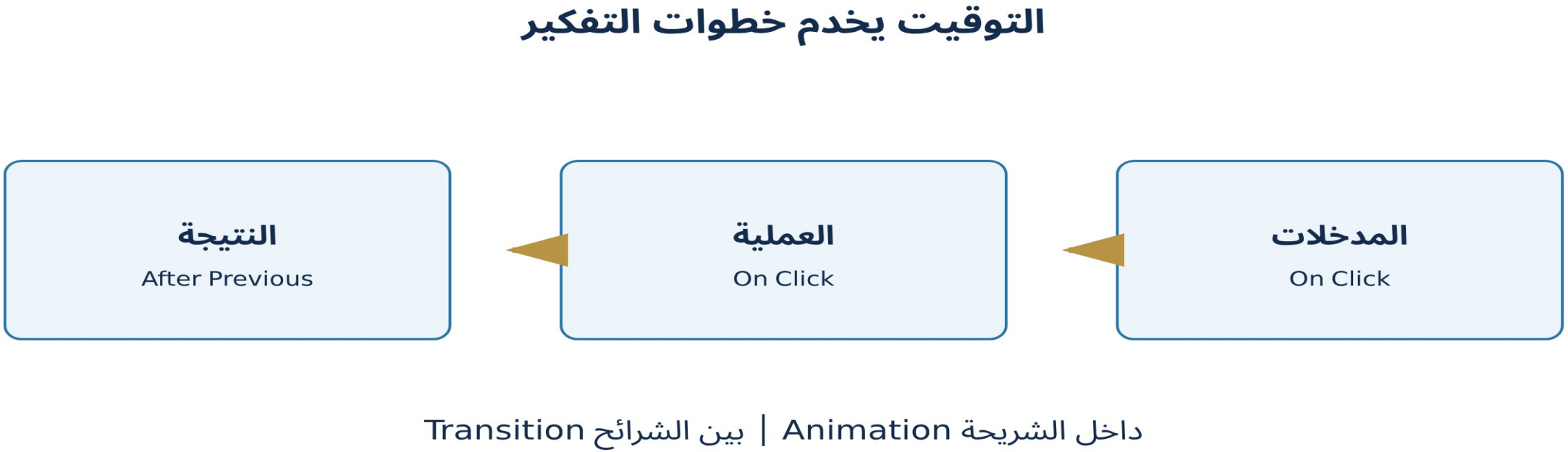
On Click	يبدأ التأثير عند النقر؛ مناسب لإظهار خطوات الحل تدريجيًا.
With / After Previous	يبدأ مع التأثير السابق أو بعد انتهائه.
Duration / Delay	مدة تنفيذ التأثير، وزمن الانتظار قبل بدايته.

أزرار الإجراءات والروابط

Audio / Video	وسائط تدعم الفكرة؛ قد تكون مضمنة أو مرتبطة بمصدر خارجي.
Link / Action	رابط أو إجراء للانتقال إلى شريحة أو ملف أو صفحة ويب.
Date / Slide Number	حقول تاريخ وترقيم؛ تختلف عن توقيت تشغيل العرض.

الحركة والصوت والتفاعل

مخطط يوضح الفكرة والعلاقات



رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

شرح معادلة على مرحلتين

مثال محلول

إيرادات = 1500، مصروفات = 900.

1. تظهر القيمتان أولًا
2. تظهر العملية: 1500 − 900
3. تظهر النتيجة: 600

الحركة تكشف تتابع الحساب دون تشتيت.

التطبيق العملي — الخطوات الأولى

1. حدد عنصرًا وطبق Appear من Animations
2. افتح Animation Pane واضبط الترتيب وStart
3. غيّر حركة ثم ألغِ حركة أخرى

التطبيق العملي — إكمال التطبيق

4	طبق Fade بسيطًا من Transitions
5	أضف صوتًا تدريبيًا محليًا وزرًا يعود لشريحة البداية
6	شغّل العرض واختبر التوقيت والروابط والصوت على نسخة التسليم

اختبر فهمك

الحركة والصوت والتفاعل

ما الفرق بين Duration وDelay؟

كيف تتحقق من سلامة زر إجراء؟

متى يكون On Click مناسبًا؟

الإجابة والتفسير

الحركة والصوت والتفاعل

الأول مدة تنفيذ التأثير؛ الثاني انتظار قبل بدايته.

أختبره في Slide Show وأتأكد من وجهته وإمكان العودة.

عندما يحتاج الشرح إلى تحكم مقدّم العرض بسرعة ظهور الخطوات.

تقديم العرض ومراجعته ونشره

Presenting, Reviewing & Exporting

المحاضرة 07

01	تشغيل العرض والتحكم به
02	مراجعة المحتوى وإعداد نسخة توزيع
03	تنفيذ مشروع عرض قصير

أوضاع العرض والتحكم

Normal	وضع تحرير الشرائح ومحتواها.
Slide Show	وضع العرض الكامل؛ F5 من البداية، وShift+F5 من الشريحة الحالية.
Presenter View	يعرض أدوات وملاحظات للمتحدث على شاشته الخاصة.

المراجعة والتصدير

Review	تدقيق ومراجعة التعليقات والمحتوى قبل اعتماد النسخة النهائية.
Handouts	طباعة عدة شرائح في الصفحة؛ تختلف عن Notes Pages.
PDF	نسخة قراءة ثابتة لا تنقل عادة تجربة الحركات والوسائط كاملة.

مشروع منضبط

مشكلة العرض	السؤال الذي يساعد العرض الجمهور على فهمه أو الإجابة عنه.
دليل الاستنتاج	جدول أو رسم أو مثال يدعم النتيجة بدل الاكتفاء بعبارة عامة.
عرض علمي	مشكلة، بيانات، تحليل، نتيجة، وحدود ومصادر.

تقديم العرض ومراجعته ونشره

مخطط يوضح الفكرة والعلاقات



يُختبر الملف من مجلد التسليم وعلى جهاز العرض

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

معيار تقييم عرض مصروفات

مثال محلول

عرض نتائج مصروفات نشاط طلابي.

1. المشكلة: أي المصروفات أعلى؟
2. الدليل: بيانات ورسم بوحدة واحدة
3. الاستنتاج: مقارنة مفسرة وحدود واضحة

قيمة العرض في دقة الاستنتاج ووضوحه.

التطبيق العملي — الخطوات الأولى

1. أنشئ عرضًا من ست شرائح عن مسألة تخصصية
2. أضف رسمًا يفسر بيانات وملاحظات للمتحدث
3. راجع الإملاء وAlt Text والمصادر

التطبيق العملي — إكمال التطبيق

4 اختبر F5 وShift+F5 والروابط والوسائط

5 عاين Handouts وصدّر PDF

6 قدّم العرض في خمس دقائق وسجّل تحسينين بعد التغذية الراجعة

اختبر فهمك

تقديم العرض ومراجعته ونشره

لماذا نحتفظ بـPPTX بعد التصدير؟

ما فائدة Presenter View؟

كيف تقيم نجاح شريحة؟

الإجابة والتفسير

تقديم العرض ومراجعته ونشره

لأنه يحافظ على قابلية تعديل عناصر العرض بخلاف نسخة القراءة الثابتة.

عرض أدوات وملاحظات للمتحدث مع إبقاء شاشة الجمهور مناسبة.

بمدى مساعدتها الجمهور على فهم رسالة محددة بدقة ووضوح.

الجداول الإلكترونية

مفاهيم أساسية • أمثلة محلولة • تطبيقات صفية

المصنف وورقة العمل وإدخال البيانات

Excel Workbooks, Worksheets & Data Entry

المحاضرة 08

01	تمييز الخلية والصف والعمود
02	إنشاء مصنف وإدارة أوراقه
03	إدخال البيانات وتعديلها وحفظها

مكونات نافذة Excel

Workbook	ملف Excel؛ قد يحتوي عدة أوراق عمل.
Worksheet	شبكة من الصفوف والأعمدة داخل المصنف.
Cell / Range	الخلية تقاطع صف وعمود؛ والنطاق مجموعة خلايا مثل A2:C5.

أنواع المدخلات والتعديل

Name Box	يعرض مرجع الخلية أو اسم النطاق المحدد.
Formula Bar	يعرض محتوى الخلية أو صيغتها ويسمح بتحريره.
أنواع البيانات	نص، رقم، تاريخ، أو صيغة تبدأ بعلامة =.

الملفات والأوراق والطباعة الأولية

سجل منظم	كل صف عملية واحدة، وكل عمود خاصية واحدة، وصف واحد للرؤوس.
رمز أم كمية؟	الرمز 0012 هوية نصية؛ المبلغ 25000 كمية رقمية قابلة للحساب.
إدارة الأوراق	إدراج وإعادة تسمية ونقل ونسخ وحذف داخل المصنف.

المصنف وورقة العمل وإدخال البيانات

مخطط يوضح الفكرة والعلاقات



بنية سجل مصروفات

مثال محلول

عملية شراء قرطاسية بمبلغ 25000.

1. التاريخ: 01-10-2026
2. البيان والفئة: قرطاسية / إداري
3. المبلغ: 25000 كقيمة رقمية

صف واحد للعملية، وعمود مستقل لكل خاصية.

التطبيق العملي — الخطوات الأولى

1. أنشئ مصنفًا وسمّ الورقة مصروفات
2. اكتب الأعمدة: التاريخ، البيان، الفئة، المبلغ
3. أدخل خمسة سجلات بأرقام مستقلة عن وحداتها

التطبيق العملي — إكمال التطبيق

4 عدّل خلية باستخدام F2 وحدد A1:D6

5 أدرج ورقة ثانية وأعد تسميتها وانسخ الأولى

6 احفظ بصيغة XLSX ثم أغلق وأعد الفتح وعاين الطباعة

اختبر فهمك

المصنف وورقة العمل وإدخال البيانات

ما مرجع الخلية في العمود C والصف 7؟

ما الفرق بين قيمة الخلية وتنسيقها؟

كيف تحفظ رمزًا يبدأ بصفر؟

الإجابة والتفسير

المصنف وورقة العمل وإدخال البيانات

C7.

القيمة تدخل في الحساب، والتنسيق يحدد طريقة عرضها.

أضبط Text قبل الإدخال أو أستخدم طريقة إدخال نص مناسبة، لأن الرمز ليس كمية حسابية.

الحافظة وتنسيق الخط والمحاذاة

Clipboard, Fonts & Alignment

المحاضرة 09

01	نقل البيانات ونسخها دون خلط
02	تنسيق الخط والفقرات داخل الخلايا
03	استخدام المحاذاة والالتفاف بأمان

القص والنسخ واللصق

Cut / Copy	القص لنقل المحتوى؛ والنسخ لإنشاء نسخة في موضع آخر.
Paste Special	اختيار لصق القيم أو الصيغ أو التنسيقات حسب الحاجة.
Format Painter	ينسخ شكل الخلايا دون نسخ بياناتها.

الخط والتأكيد البصري

Font	نوع الخط وحجمه ولونه؛ نستخدم التأكيد باعتدال لتمييز العناوين.
Clear Formats	يمسح التنسيق مع إبقاء القيم والصيغ.
UPPER / LOWER	دوال لتغيير حالة الحروف الإنجليزية؛ العربية لا تضم حالة كبيرة وصغيرة.

المحاذاة والدمج والالتفاف

Wrap Text	يعرض النص الطويل في عدة أسطر داخل الخلية نفسها.
Alignment	محاذاة أفقية وعمودية واتجاه واستدارة ومسافة بادئة.
Merge & Center	يدمج خلايا؛ قد يفقد محتويات إضافية ويعرقل فرز سجلات البيانات.

الحافظة وتنسيق الخط والمحاذاة

مخطط يوضح الفكرة والعلاقات



يغير بنية الخلايا Merge يُظهر النص؛ Wrap Text

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

عرض عنوان طويل

مثال محلول

النص: شراء مستلزمات مختبر الحاسوب.

1. النص كامل داخل خلية البيان
2. Wrap Text لعرضه على عدة أسطر
3. ضبط عرض العمود وارتفاع الصف

يبقى البيان سجلًا واحدًا دون تقسيم العملية.

التطبيق العملي — الخطوات الأولى

1. انسخ نطاقًا إلى ورقة تجريبية ثم جرّب قص صف ولصقه
2. استخدم Paste Special > Values لنسخة نتائج ثابتة
3. نسّق عنوانًا بخط واضح وحدود خفيفة

التطبيق العملي — إكمال التطبيق

4 فعّل Wrap Text واضبط محاذاة نص عربي

5 جرّب Format Painter ثم Clear Formats

6 قارن الدمج بعنوان خارج الجدول مع خلايا بيانات غير مدمجة

اختبر فهمك

الحافظة وتنسيق الخط والمحاذاة

متى تستخدم Paste Values؟

ما وظيفة Format Painter؟

ما الخطر الرئيس للدمج؟

الإجابة والتفسير

الحافظة وتنسيق الخط والمحاذاة

عندما تريد نسخة ثابتة من النتائج أو بيانات لا تحمل صيغ المصدر.

نسخ التنسيق إلى خلايا أخرى دون نسخ القيم.

فقد محتوى بعض الخلايا وإعاقة الفرز والتصفية في منطقة البيانات.

الأرقام والأنماط والتنسيق الشرطي

Number Formats, Styles & Conditional Formatting

المحاضرة 10

01	تمييز تنسيقات الأعداد
02	تطبيق نمط ثابت أو شرطي
03	اختيار دقة عرض مناسبة

الرقم والعملة والمحاسبة والنسبة

Number	يعرض الأعداد بفواصل ومنازل عشرية محددة.
Currency / Accounting	تنسيقان ماليان؛ لا يحول تغيير رمز العملة قيمة إلى عملة أخرى.
Percentage	تعرض 0.15 على صورة 15%؛ القيمة العددية الأساسية واحدة.

الأنماط والجداول

منازل عشرية	تغير طريقة العرض عادة؛ لا تغير دقة القيمة المستخدمة بالحساب.
ROUND	تنتج قيمة مقربة فعلًا، مثل ROUND(12.345,2)=12.35.
Cell Styles	أنماط متسقة للعناوين والمدخلات والمجاميع.

التنسيق الشرطي

Conditional Formatting	تنسيق يتغير تلقائيًا بناء على قيمة أو شرط.
Data Bars	أشرطة داخل الخلايا تساعد على مقارنة المقادير.
Applies to	نطاق تطبيق القاعدة؛ خطأ النطاق قد يعطي إبرازًا مضللًا.

الأرقام والأنماط والتنسيق الشرطي

مخطط يوضح الفكرة والعلاقات



تنسيق منزلتين لا يعادل استخدام ROUND في الحساب

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

عرض وتقريب

مثال محلول

القيمة 12.345 = A2.

1. تنسيق منزلتين يعرض 12.35
2. الصيغة =A2*100 تعطي 1234.5
3. الصيغة =ROUND(A2,2)*100 تعطي 1235

تنسيق العرض يختلف عن التقريب الحسابي.

التطبيق العملي — الخطوات الأولى

1. أدخل 0.15 و1500 و1234.567 في خلايا منفصلة
2. طبق Percentage وAccounting وNumber
3. غير المنازل ثم اعرض القيمة في شريط الصيغة

التطبيق العملي — إكمال التطبيق

4 طبق Cell Style مناسبًا على الإجمالي

5 أنشئ قاعدة إبراز للمبالغ الأكبر من 50000

6 عدّل مبلغًا وراجع تغير الشكل ونطاق القاعدة

اختبر فهمك

الأرقام والأنماط والتنسيق الشرطي

كيف تظهر 0.2 بتنسيق نسبة؟

هل تقليل المنازل يقرب القيمة الأصلية؟

ماذا يثبت $D2؟

الإجابة والتفسير

الأرقام والأنماط والتنسيق الشرطي

20%.

لا عادة؛ يغير العرض، أما ROUND فتنتج قيمة مقربة.

العمود D ثابت، ورقم الصف نسبي يتغير حسب موضع القاعدة أو النسخ.

الخلايا والأوراق والتحرير المنظم

Cells, Sheets & Editing Tools

المحاضرة 11

01	إدراج وحذف الخلايا والصفوف
02	تنظيم الأوراق وإظهارها وإخفاؤها
03	استخدام التعبئة والبحث والحماية

الإدراج والحذف والحجم

Insert / Delete Cells	إدراج أو حذف مواضع خلايا مع الإزاحة حسب الخيار.
Delete Contents	يمسح المحتوى ويترك موضع الخلية وبنية الورقة.
AutoFit	يضبط عرض العمود أو ارتفاع الصف ليلائم المحتوى.

تنظيم الورقة والحماية

Hide / Unhide	إخفاء وإظهار صفوف أو أعمدة أو أوراق؛ ليس وسيلة لحماية السرية.
Protect Sheet	يمنع عمليات تحرير محددة عند تفعيل الحماية والخلايا المقفلة.
Protect Workbook	يحمي بنية المصنف حسب الخيارات، ولا يعادل تشفير الملف.

التعبئة والمسح والبحث

Fill	ينسخ قيمًا أو صيغًا أو يمد سلسلة بحسب النمط.
Find & Select	بحث واستبدال وانتقال إلى خلايا أو أنواع محددة.
AutoSum	يقترح SUM ونطاقًا؛ يبقى التحقق من حدود النطاق ضروريًا.

الخلايا والأوراق والتحرير المنظم

مخطط يوضح الفكرة والعلاقات



إخفاء البيانات لا يحمي سريتها؛ حماية الورقة ليست تشفيرًا

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

حماية نموذج إدخال

مثال محلول

نموذج يسمح بإدخال المبالغ ويحمي الصيغ.

1. خلايا الإدخال: Locked غير مفعلة
2. خلايا الصيغ: Locked مفعلة
3. Protect Sheet تجعل القفل نافذًا

الإدخال متاح في مواضعه والصيغ محمية من التحرير المعتاد.

التطبيق العملي — الخطوات الأولى

1. على نسخة تدريبية أدرج صفًا كاملًا بين سجلين
2. احذف محتوى خلية ثم قارن بحذف موضعها
3. اضبط AutoFit وأخف عمودًا ثم أظهره

التطبيق العملي — إكمال التطبيق

4 أعد تسمية ورقة وانسخها داخل المصنف

5 اكتب 1 و2 واستخدم التعبئة لإكمال سلسلة

6 افتح حماية الورقة بعد ترك خلايا الإدخال غير مقفلة واختبر التحرير

اختبر فهمك

الخلايا والأوراق والتحرير المنظم

ما الفرق بين Delete وDelete Cells؟

لماذا لا يعمل Locked وحده؟

كيف تمنع اختلال سجل عند حذف عملية؟

الإجابة والتفسير

الخلايا والأوراق والتحرير المنظم

الأول يمسح المحتوى عادة، والثاني يحذف موضع الخلية مع إزاحة.

لأنه يحتاج تشغيل حماية الورقة ليمنع التحرير.

أحدد صف السجل كاملًا وأحذفه بدل حذف خلية منفردة.

الصيغ والمراجع والعمليات الحسابية

Formulas, References & Arithmetic

المحاضرة 12

01	كتابة صيغ حسابية صحيحة
02	استخدام المراجع النسبية والمطلقة
03	فحص الأخطاء وترتيب العمليات

بناء الصيغة وترتيب الحساب

الصيغة Formula تبدأ بـ = وتربط قيم الخلايا بعمليات حسابية.

العمليات الجمع +، الطرح -، الضرب * ، القسمة /، والأس ^.

الأولوية الأقواس أولًا؛ =2+3 * 4 تساوي 14، و=(2+3) * 4 تساوي 20.

المراجع النسبية والمطلقة والمختلطة

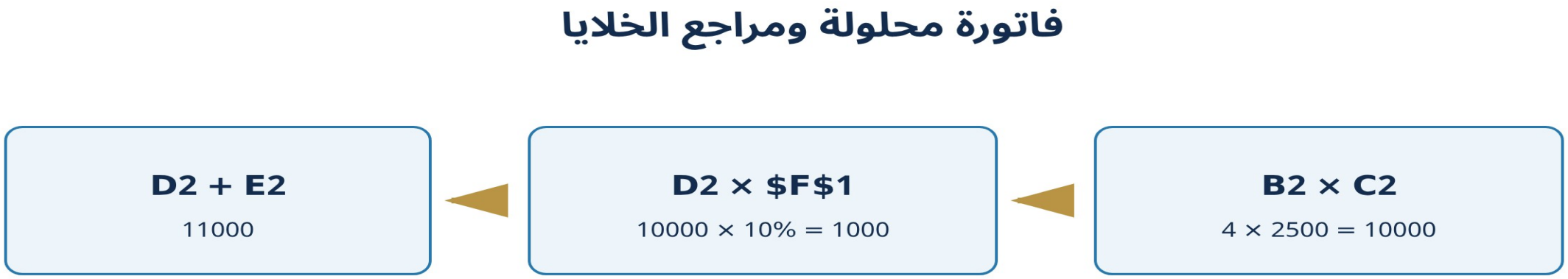
A2	مرجع نسبي يتغير وفق موضع النسخ.
A2	مرجع مطلق يثبت العمود والصف.
$A2 / A$2	مرجع مختلط يثبت العمود فقط أو الصف فقط.

تشخيص الأخطاء والحساب

#DIV/0!	قسمة على صفر أو مقام يعامل صفريًا؛ نراجع السبب قبل إخفاء الخطأ.
# REF! / # VALUE!	مرجع غير صالح، أو نوع قيمة غير مناسب للعملية.
Automatic / Manual	حساب تلقائي أو يدوي؛ النتائج اليدوية قد تحتاج Calculate Now للتحديث.

الصيغ والمراجع والعمليات الحسابية

مخطط يوضح الفكرة والعلاقات



مرجع نسبي: D2 → D3 عند النسخ إلى الصف التالي

مرجع مطلق: F1 يبقى ثابتًا

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

فاتورة محلولة

مثال محلول

الكمية 4، السعر 2500، الضريبة 10%.

1. D2 = B2*C2 → 10000
2. =* 2→ 1 21000
3. الإجمالي = D2+E2 → 11000

عند نسخ الصف تتغير مراجع العملية وتبقى نسبة F1 ثابتة.

التطبيق العملي — الخطوات الأولى

1. أدخل B2=4 وC2=2500 ثم D2=B2*C2
2. ضع F1=10% واكتب E2=D2*F1
3. انسخ الصيغ لثلاثة سجلات وافحص المراجع

التطبيق العملي — إكمال التطبيق

4 قارن =2+3*4 مع =(2+3)*4

5 جرّب قسمة على صفر في ورقة تدريبية وشخّص الخطأ

6 راجع Automatic وأعد الحساب بعد تغيير مدخل

اختبر فهمك

الصيغ والمراجع والعمليات الحسابية

ماذا تنتج =10+2 * 3؟

لماذا نستخدم 1F؟

كيف تعالج # DIV/0!؟

الإجابة والتفسير

الصيغ والمراجع والعمليات الحسابية

16؛ لأن الضرب يسبق الجمع.

حتى تبقى خلية النسبة ثابتة عند نسخ الصيغة.

أفحص المقام وسبب كونه صفرًا، ثم أقرر التعامل المناسب مع الحالة بدل إخفائها عشوائيًا.

مكتبة الدوال والدوال الشرطية

Function Library & Logical Functions

المحاضرة 13

01	استخدام الدوال التجميعية
02	بناء شرط IF وAND
03	اختيار فئة الدالة والتحقق من مدخلاتها

الدالة ومعاملاتها

SUM / AVERAGE	الأولى تجمع الأرقام؛ والثانية تحسب المتوسط الحسابي.
MIN / MAX	أصغر قيمة وأكبر قيمة داخل البيانات.
COUNT / COUNTA	عد القيم الرقمية، مقابل عد الخلايا غير الفارغة.

الشرط المنطقي

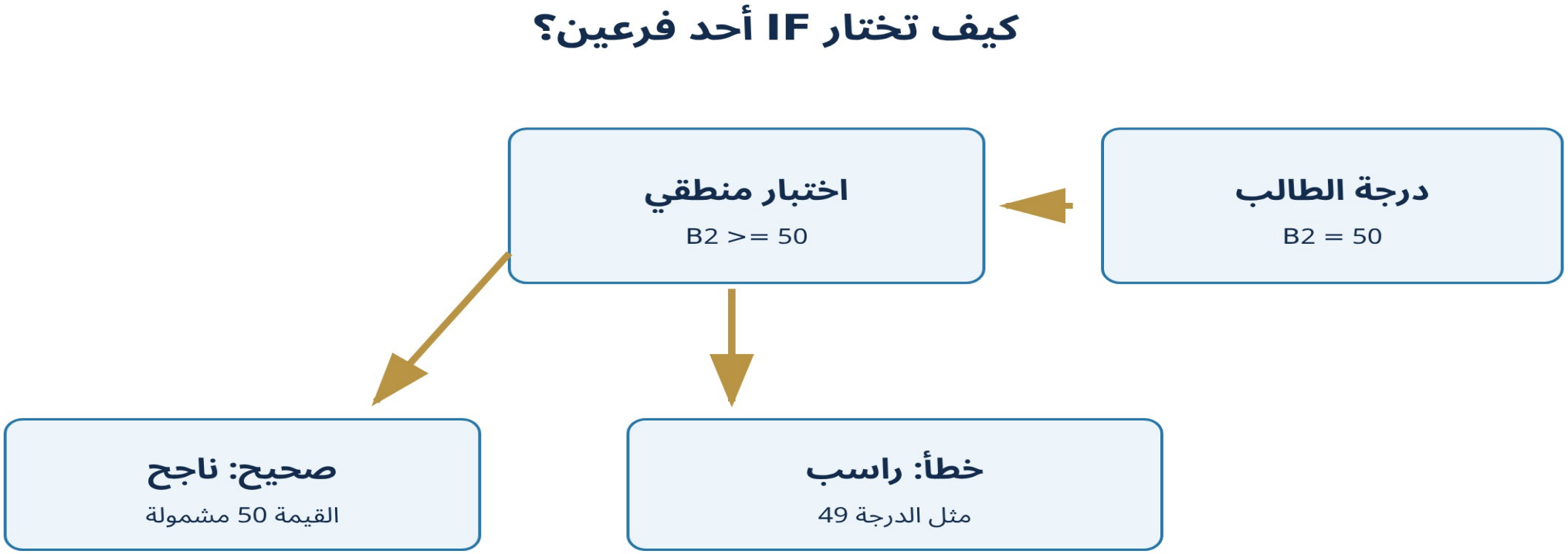
IF	تعيد نتيجة إذا تحقق الشرط ونتيجة أخرى إذا لم يتحقق.
AND / OR	تحقق جميع الشروط، مقابل تحقق شرط واحد على الأقل.
>= / >	الأولى تشمل التساوي؛ اختيار المقارنة يغير نتيجة الحد.

تجميع مشروط واختيار الدالة

COUNTIF	تعد الخلايا المطابقة لشرط واحد.
SUMIF / SUMIFS	جمع وفق شرط واحد أو عدة شروط.
Function Library	دوال مالية ومنطقية ونصية وزمنية وبحثية ورياضية وغيرها.

مكتبة الدوال والدوال الشرطية

مخطط يوضح الفكرة والعلاقات



رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

درجات محلولة

مثال محلول

الدرجات: 40، 50، 70، 80.

1. SUM = 240؛ AVERAGE = 60
2. MAX = 80 ؛= 40
3. COUNTIF بالشرط >=50 يعطي 3

درجة الحد 50 مشمولة بالنجاح.

التطبيق العملي — الخطوات الأولى

1. أدخل الدرجات 40 و50 و70 و80 في B2:B5
2. احسب SUM وAVERAGE وMIN وMAX وCOUNT
3. اكتب IF بحد نجاح 50 وانسخها

التطبيق العملي — إكمال التطبيق

4 اختبر الدرجات 49 و50 و51

5 أضف حضورًا واستخدم AND بشرط 75%

6 استخدم COUNTIF لعد الناجحين وراجع العدد يدويًا

اختبر فهمك

ما الفرق بين COUNT وCOUNTA؟

اكتب شرط نجاح يشمل 50.

لماذا نجرب قيمة الحد؟

الإجابة والتفسير

مكتبة الدوال والدوال الشرطية

COUNT يعد القيم الرقمية، وCOUNTA يعد الخلايا غير الفارغة بما فيها نصوص.

=IF(B2>=50,"ناجح","راسب")

لكشف الفرق بين المقارنة الصارمة والمقارنة التي تشمل التساوي.

النصوص والتواريخ والبحث والدوال المالية

Text, Dates, Lookup & Financial Functions

المحاضرة 14

01	تنظيف النصوص والتعامل مع التواريخ
02	ربط بيانات بمرجع بحث
03	تفسير دالة مالية وفق وحداتها

النص والتاريخ والوقت

TRIM / LEN	إزالة المسافات العادية الزائدة، وعد محارف النص.
LEFT / RIGHT	استخراج جزء من بداية النص أو نهايته.
DATE / TODAY / NOW	إنشاء تاريخ، أو تاريخ اليوم، أو التاريخ والوقت الحاليين.

البحث والإشارة

XLOOKUP	تبحث عن مفتاح وتعيد قيمة مقابلة؛ المطابقة التامة هي الافتراضية.
VLOOKUP	تبحث في أول عمود من النطاق؛ FALSE تطلب المطابقة التامة.
مفتاح فريد	تكرار رمز البحث قد يعيد أول تطابق ويخفي خطأ في المصدر.

المال والرياضيات ودوال إضافية

PMT	حساب دفعة دورية مع ثبات الفرضيات؛ يوحّد المعدل وعدد الفترات.
ABS / ROUND	قيمة مطلقة وتقريب عددي وفق المنازل المطلوبة.
SIN / RADIANS	تحسب SIN بزاوية راديان؛ تحول RADIANS الدرجة إلى راديان.

النصوص والتواريخ والبحث والدوال المالية

مخطط يوضح الفكرة والعلاقات



مع مطابقة تامة؛ اختبر رمزًا غير موجود VLOOKUP أو XLOOKUP

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

بحث وحساب مالي

مثال محلول

الرموز: 101 أمل، 102 نور، 103 علي.

1. مفتاح البحث: 102
2. المطابقة: تامة عبر XLOOKUP أو
3. القيمة المقابلة: نور

الرمز 999 يعالج بوصفه غير موجود، لا بأقرب رمز.

التطبيق العملي — الخطوات الأولى

1. نظف أسماء تدريبية بـTRIM واجمع الاسم واللقب
2. أنشئ تاريخًا بـDATE ثم احسب فرق يومين
3. ابن جدول رموز وأسماء بمفاتيح فريدة

التطبيق العملي — إكمال التطبيق

4 استدع الاسم بـXLOOKUP ثم جرّب رمزًا غير موجود

5 نفذ VLOOKUP بمطابقة FALSE وقارن النتائج

6 احسب PMT مع توحيد فترة المعدل ثم قرّب للعرض

اختبر فهمك

النصوص والتواريخ والبحث والدوال المالية

لماذا نستخدم FALSE في VLOOKUP لرمز طالب؟

كيف نتجنب غموض 01/10؟

ما شرط اتساق PMT؟

الإجابة والتفسير

النصوص والتواريخ والبحث والدوال المالية

لأن الرمز يحتاج مطابقة تامة ولا يقبل أقرب قيمة.

ننشئ التاريخ بدالة DATE ونختار تنسيق عرض واضحًا.

أن يعبر المعدل وعدد الفترات عن الوحدة الزمنية نفسها، مع فهم اتجاه التدفقات.

الجداول والفرز والتصفية والتحقق من الصحة

Tables, Sort, Filter & Data Validation

المحاضرة 15

01	تحويل نطاق إلى جدول منظم
02	فرز وتصفية السجلات دون فصل أعمدتها
03	منع مدخلات غير صحيحة ومعالجة التكرارات

الجدول والفرز

Table	جدول منظم برؤوس وفلاتر ونطاق قابل للتوسع.
Sort	يرتب السجلات؛ فرز عمود وحده قد يفصل المبلغ عن صاحبه.
Filter	يخفي غير المطابق مؤقتًا دون حذف سجلات المصدر.

التصفية وإعادة التطبيق

Data Validation	حدود أو قائمة قيم تساعد على صحة المدخلات.
Remove Duplicates	يحذف التكرارات وفق الأعمدة المختارة؛ تعريف التكرار يسبق الحذف.
Text to Columns	يقسم عمودًا إلى أعمدة حسب فاصل أو عرض ثابت.

أدوات البيانات

Reapply / Clear إعادة تطبيق شروط التصفية أو مسحها.

Consolidate تلخيص بيانات من نطاقات وفق تصميم متوافق.

Goal Seek يغير مدخلًا واحدًا للوصول إلى ناتج صيغة مستهدف.

الجداول والفرز والتصفية والتحقق من الصحة

مخطط يوضح الفكرة والعلاقات



يحذف سجلات؛ احفظ نسخة وحدد معنى التكرار Remove Duplicates

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

هدف مبيعات

مثال محلول

السعر 2500، والهدف 50000.

1. الصيغة: الناتج = السعر × الكمية
2. Goal Seek: الناتج 50000 بتغيير الكمية
3. الكمية المطلوبة = 50000 ÷ 2500 = 20

مدخل واحد متغير مع بقاء السعر ثابتًا.

التطبيق العملي — الخطوات الأولى

1. حوّل سجل المصروفات إلى Table وأكد وجود رؤوس
2. افرز حسب الفئة ثم التاريخ مع بقاء السجلات كاملة
3. صفِّ المبالغ الأكبر من حد ثم امسح الفلتر

التطبيق العملي — إكمال التطبيق

4 ضع قائمة فئات باستخدام Data Validation واختبر إدخالًا مخالفًا

5 انسخ البيانات لورقة تجريبية وافحص Remove Duplicates

6 جرب Text to Columns على نسخة ثم Goal Seek لناتج بسيط

اختبر فهمك

الجداول والفرز والتصفية والتحقق من الصحة

ما الفرق بين الفرز والتصفية؟

هل تمسح Clear في مجموعة Sort & Filter البيانات؟

متى يكون Goal Seek مناسبًا؟

الإجابة والتفسير

الجداول والفرز والتصفية والتحقق من الصحة

الفرز يغير ترتيب السجلات، والتصفية تخفي غير المطابق مؤقتًا.

تمسح شروط التصفية في هذا السياق؛ تختلف عن أوامر Clear للخلايا.

عند وجود صيغة وناتج مستهدف ومدخل واحد نسمح بتغييره.

الإدراج والمخططات وتخطيط الصفحة

Insert, Charts & Page Layout

المحاضرة 16

01	اختيار مخطط ملائم
02	إدراج عناصر توضيحية وظيفية
03	إعداد ورقة للطباعة المقروءة

المخططات والعناصر التوضيحية

Column / Bar	مقارنة فئات؛ الشريطي الأفقي مناسب للأسماء الطويلة.
Line / Scatter	تغير عبر الزمن، مقابل علاقة متغيرين رقميين.
Pie / Area	أجزاء من كل مناسب، أو تغير كمية ضمن سياق واضح.

بناء رسم صادق

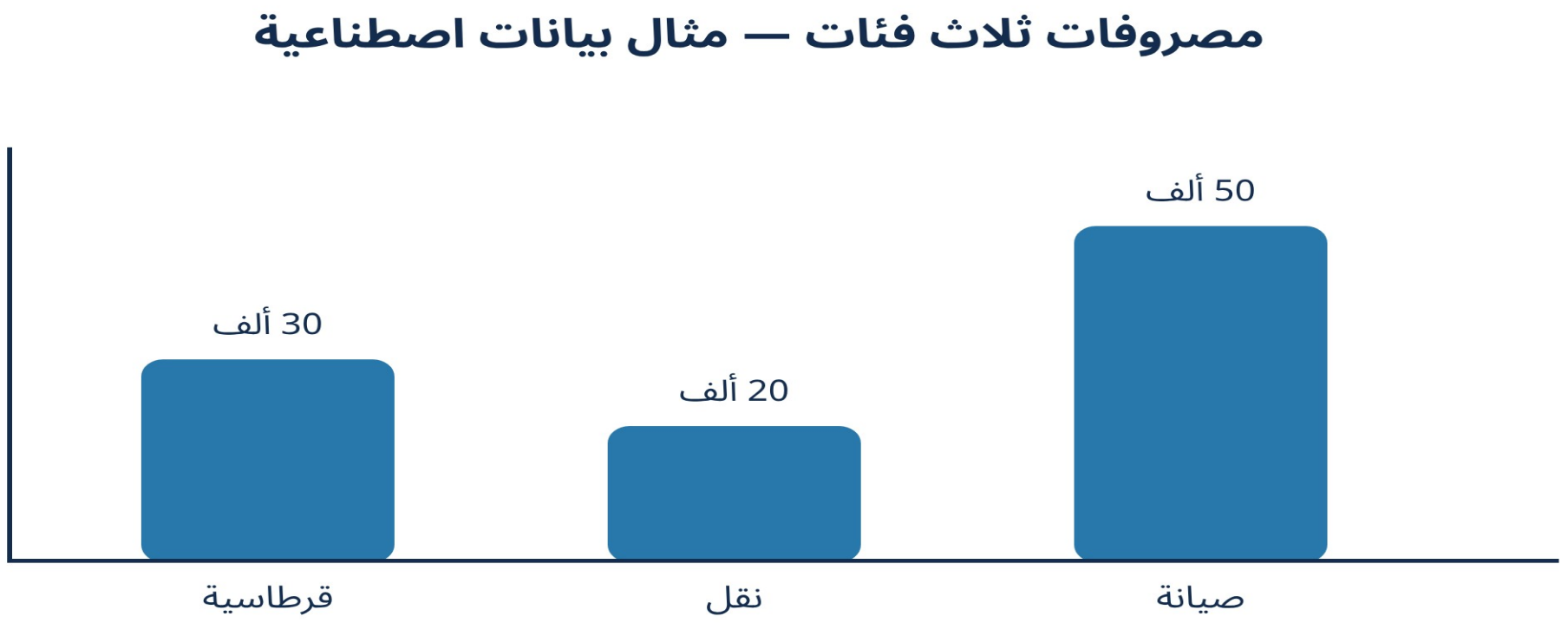
عنوان ووحدة	اسم الرسم ووحدة محور القيم ضروريان لتفسير المقارنة.
رسم صادق	محور الأعمدة يبدأ عادة من الصفر؛ والزخرفة لا تثبت السببية.
عناصر Insert	صور وأشكال وSmartArt ومربع نص ورموز ورأس وتذييل.

الصفحة والقياس والطباعة

Page Setup	هوامش واتجاه وحجم ومنطقة طباعة وتكرار رؤوس.
Scale to Fit	ضبط العرض والطول والقياس دون تصغير يجعل النص غير مقروء.
Arrange	ترتيب الأشكال ومحاذاتها وتجميعها واستدارتها داخل الورقة.

الإدراج والمخططات وتخطيط الصفحة

مخطط يوضح الفكرة والعلاقات



اختيار مخطط

مثال محلول

قرطاسية 30000، نقل 20000، صيانة 50000.

1. الإجمالي = 100000
2. النسب = 30%، 20%، 50%
3. الأعمدة تقارن الفئات بوضوح

الصيانة الأعلى؛ ووحدة الأرقام واحدة.

التطبيق العملي — الخطوات الأولى

1. أدخل مصروفات ثلاث فئات وحددها
2. أدرج Column Chart وأضف عنوانًا ووحدة
3. أدرج Text Box يشرح الاستنتاج ومصدر الأرقام

التطبيق العملي — إكمال التطبيق

4 من Page Layout اختر A4 واتجاهًا مناسبًا وهوامش

5 حدد Print Area وPrint Titles للصف الأول

6 اجعل Width صفحة واحدة وHeight تلقائيًا ثم افحص المعاينة

اختبر فهمك

الإدراج والمخططات وتخطيط الصفحة

ما الرسم الأنسب لتطور مبيعات 12 شهرًا؟

ما فائدة Print Titles؟

لماذا لا نضبط كل ورقة على صفحة واحدة دائمًا؟

الإجابة والتفسير

الإدراج والمخططات وتخطيط الصفحة

مخطط خطي غالبًا، مع محور زمني واضح.

تكرار رؤوس محددة في الصفحات المطبوعة لتفسير البيانات.

لأن التصغير قد يجعل الأرقام والنصوص غير قابلة للقراءة.

الاستيراد والمراجعة وطرق العرض

Import, Review & Workbook Views

المحاضرة 17

01	استيراد بيانات مع التحقق من الأنواع
02	مراجعة المصنف وتعليقاته
03	استخدام التجميد والتجميع والنوافذ

البيانات الخارجية والاتصالات

Get Data	استيراد من CSV أو Excel أو Access ومصادر مدعومة.
Power Query	خطوات استيراد وتحويل قابلة للتحديث وإعادة الاستخدام.
أنواع الأعمدة	نحدد النص والعدد والتاريخ قبل التحميل لحفظ المعنى والأصفار الأولى.

المراجعة والتعليقات والحماية

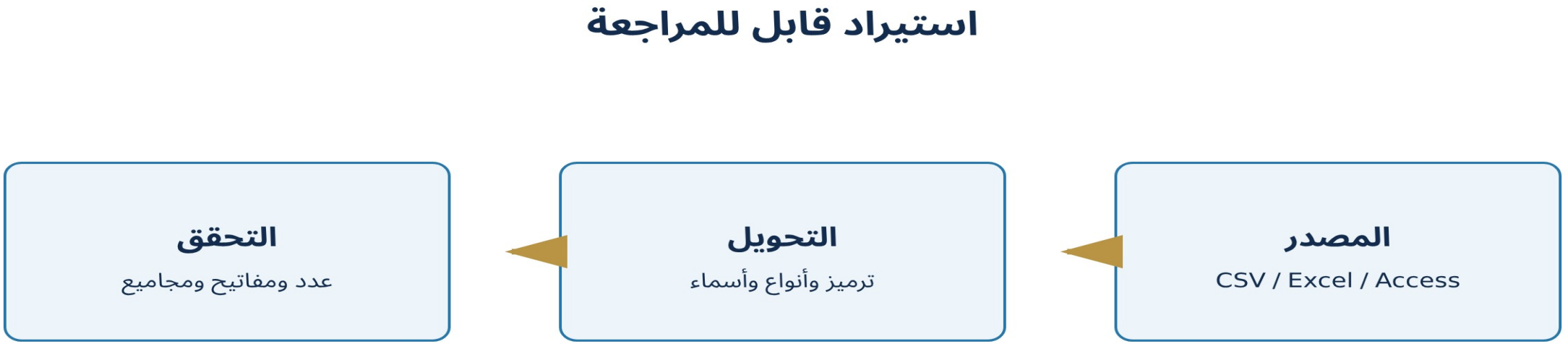
Refresh All	تحديث الاتصالات؛ يعيد جلب بيانات المصدر حسب الصلاحيات.
Comments / Notes	محادثات تعليقات حديثة مقابل ملاحظات الخلايا التقليدية.
مشاركة وحماية	المشاركة تمنح الوصول؛ حماية الورقة تضبط عمليات التحرير.

العرض والتجميع والتفاصيل

Freeze Panes	يبقي رؤوسًا وصفوفًا أو أعمدة محددة مرئية أثناء التمرير.
Split / New Window	تقسيم مساحة العرض أو فتح نافذة أخرى للمصنف.
Group / Subtotal	تجميع تفاصيل وإظهارها أو إخفاؤها، وإضافة مجاميع فرعية.

الاستيراد والمراجعة وطرق العرض

مخطط يوضح الفكرة والعلاقات



لأجزاء عرض مستقلة Split للرؤوس؛ Freeze Panes

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

مصنف مستورد ومراجع

مثال محلول

CSV: الرمزان 001 و002، والمبلغان 100 و200.

1. نوع الرمز Text لحفظ الصفر الأول
2. نوع المبلغ Number للحساب
3. بعد Load: العدد 2 والمجموع 300

صحة النوع جزء من صحة الاستيراد.

التطبيق العملي — الخطوات الأولى

1. استورد CSV تدريبيًا عبر Data > From Text/CSV وحدد الأنواع
2. راجع خمسة سجلات وقارن مجموعًا بالمصدر
3. أضف Comment وNote ثم استعرضهما

التطبيق العملي — إكمال التطبيق

4 حدد B2 وطبق Freeze Panes واختبر التمرير

5 جرّب Split ثم View Side by Side لنسختين

6 احفظ نسخة مراجعة وعاين الطباعة وتحقق من الاتصالات

اختبر فهمك

الاستيراد والمراجعة وطرق العرض

لماذا نراجع أنواع الأعمدة قبل Load؟

ما الفرق بين Freeze وSplit؟

كيف تعالج أمرًا قديمًا غير موجود في Excel الحديث؟

الإجابة والتفسير

لمنع فقد الأصفار أو تفسير التواريخ والأعداد بشكل خاطئ.

الأول يبقي رؤوسًا محددة مرئية؛ الثاني يقسم مساحة العرض إلى أجزاء.

أحدد المهارة المقصودة وأستخدم المقابل الصحيح، وأصرح إن كان الأمر من تطبيق آخر.

قواعد البيانات

مفاهيم أساسية • أمثلة محلولة • تطبيقات صفية

البيانات والمعلومات وواجهة Access

Data, Information & Microsoft Access

المحاضرة 18

01	تمييز البيانات عن المعلومات
02	تفسير مكونات قاعدة البيانات
03	إنشاء قاعدة وفتح كائناتها

من البيانات إلى المعلومات

Data	حقائق مسجلة مثل اسم ورمز ودرجة وتاريخ.
Information	بيانات منظمة أو معالجة تجيب عن سؤال محدد.
DBMS	نظام لتعريف البيانات وتخزينها واسترجاعها وإدارتها.

كائنات Access

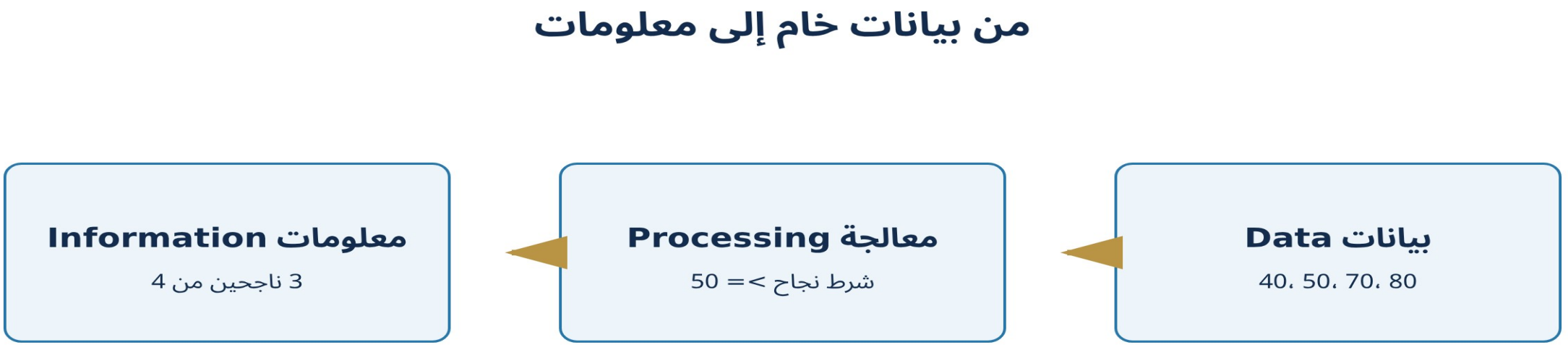
Table	يخزن السجلات والحقول؛ السجل صف والحقل خاصية.
Query	يختار أو يربط أو يلخص البيانات للإجابة عن سؤال.
Form / Report	واجهة إدخال وعرض، مقابل إخراج منظم للقراءة والطباعة.

الواجهة وإنشاء قاعدة

ACCDB	صيغة ملف قاعدة Access الحديثة.
Navigation Pane	جزء يعرض كائنات القاعدة ويفتحها.
Datasheet / Design	عرض البيانات، مقابل تصميم البنية والخصائص.

البيانات والمعلومات وواجهة Access

مخطط يوضح الفكرة والعلاقات



قاعدة البيانات تنظم الحقائق والعلاقات؛ الاستعلام يجيب عن السؤال

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

تحويل سؤال إلى معلومات

مثال محلول

درجات أربعة طلبة: 40، 50، 70، 80.

1. البيانات الخام: أربع درجات
2. المعالجة: Grade >= 50
3. الناتج: 3 ناجحين من 4

معدل النجاح = 3 ÷ 4 × 100 = 75%.

التطبيق العملي — الخطوات الأولى

1. افتح Access على Windows وأنشئ Stage2.accdb في مجلد التدريب

2. راجع Navigation Pane وحدد تبويبات Home وCreate وExternal Data وDatabase Tools

3. افتح جدولًا في Datasheet ثم Design View

التطبيق العملي — إكمال التطبيق

4 غيّر اسم الكائن إلى اسم واضح واحفظ التصميم

5 جرّب البحث والفرز في بيانات تدريبية قليلة

6 أغلق القاعدة ثم افتح النسخة المحفوظة وتحقق من الكائنات

اختبر فهمك

البيانات والمعلومات وواجهة Access

ما الفرق بين Table وForm؟

متى تصبح الدرجة معلومة؟

هل Access يعمل أصليًا في Linux؟

الإجابة والتفسير

الجدول يخزن السجلات، والنموذج واجهة لعرضها وإدخالها.

عندما توضع في سياق أو معالجة تجيب عن سؤال، مثل حساب نسبة النجاح.

نسخة سطح المكتب المشروحة موجهة إلى Windows؛ لا ندعي توفرها أصليًا في Linux.

تصميم الجداول والمفاتيح والعلاقات

Table Design, Keys & Relationships

المحاضرة 19

01	اختيار الحقول والأنواع
02	تعريف مفاتيح صحيحة
03	بناء علاقة واحد إلى متعدد وتكامل مرجعي

الحقول والأنواع

Field Types	نص للأسماء والهواتف، عدد للكميات، Currency للمال، وتاريخ للزمن.
Primary Key	قيمة تميز كل سجل؛ لا تتكرر ولا تقبل Null.
Foreign Key	حقل يربط السجل بمفتاح جدول آخر.

المفاتيح والتطبيع

One-to-Many	طالب واحد له عدة تسجيلات؛ كل تسجيل يعود لطالب واحد.
Many-to-Many	طلاب ومقررات: نمثلها بجدول تسجيلات وسيط.
Normalization	تنظيم الجداول لتقليل التكرار والاعتماد غير المناسب.

العلاقات والتكامل

Referential Integrity	يمنع سجلات تابعة تشير إلى أصل غير موجود وفق العلاقة.
AutoNumber / Long Integer	المفتاح التلقائي القياسي يقابله غالبًا حقل أجنبي Number/Long Integer.
Cascade Delete	قد يحذف السجلات التابعة تلقائيًا؛ يؤثر في بيانات مرتبطة فعلية.

تصميم الجداول والمفاتيح والعلاقات

مخطط يوضح الفكرة والعلاقات



طلاب ↔ مقررات: علاقة متعدد إلى متعدد عبر جدول التسجيلات

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

نموذج ثلاثي الجداول

مثال محلول

طالبان ومقرر واحد وتسجيلان.

1. Students: 1 أمل؛ 2 نور
2. Courses: 10 تطبيقات الحاسوب
3. Enrollments: (1،10،80) و(2،10،60)

المقرر يخزن مرة واحدة وترتبط به التسجيلات.

التطبيق العملي — الخطوات الأولى

1 من Create > Table Design أنشئ Students بمفتاح StudentID واسم StudentName

2 أنشئ Courses بمفتاح CourseID واسم CourseName

3 أنشئ Enrollments بمفتاح EnrollmentID وحقلَي ربط Number/Long Integer وGrade

التطبيق العملي — إكمال التطبيق

4 أضف الجداول من Database Tools > Relationships

5 اسحب المفتاح إلى الحقل الأجنبي وفعّل Enforce Referential Integrity

6 اختبر تسجيلًا صحيحًا ثم حاول رمز طالب غير موجود في نسخة تدريبية

اختبر فهمك

تصميم الجداول والمفاتيح والعلاقات

لماذا لا يكون الاسم مفتاحًا جيدًا؟

كيف نمثل علاقة طلاب ومقررات متعدد إلى متعدد؟

ماذا يمنع التكامل المرجعي؟

الإجابة والتفسير

تصميم الجداول والمفاتيح والعلاقات

لأنه قد يتكرر أو يتغير، فلا يضمن هوية فريدة مستقرة.

بجدول تسجيلات وسيط يحمل مفاتيح الطرفين وخصائص التسجيل.

السجلات التابعة التي تشير إلى مفاتيح أصل غير موجودة وفق العلاقة المفعلة.

الاستعلامات والفرز والتصفية

Queries, Criteria & Calculations

المحاضرة 20

01	إنشاء استعلام تحديد
02	كتابة معايير وفرز صحيحين
03	تجميع نتائج وربط جداول

استعلام التحديد والتصميم

SELECT	اختيار حقول وسجلات دون حذف بيانات المصدر.
WHERE	تحديد معيار مثل Grade >= 50.
ORDER BY	ترتيب النتيجة، مثل Grade DESC للتنازلي.

المعايير والقيم المفقودة

AND / OR	شروط مجتمعة، أو بدائل يكفي تحقق أحدها.
Is Null	معيار للقيمة المفقودة؛ Null ليست صفرًا.
Between	نطاق يشمل الحدين في المثال Between 50 And 80.

الربط والتجميع والحساب

INNER / LEFT JOIN	المتطابق فقط، مقابل إبقاء سجلات الطرف الأيسر أيضًا.
GROUP BY	تجميع النتائج لحساب العدد أو المجموع أو المتوسط.
Count(*) / Count(Field)	عد الصفوف، مقابل عد القيم غير المفقودة في حقل معين.

الاستعلامات والفرز والتصفية

مخطط يوضح الفكرة والعلاقات



رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

استعلام محلول

مثال محلول

درجات المصدر: 40، 50، 70، 80.

1. WHERE Grade >= 50 يختار 50 و70 و80
2. ORDER BY Grade DESC يرتب تنازليًا
3. النتيجة: 80، 70، 50

تبقى درجة 40 في الجدول؛ لم تحذف من المصدر.

التطبيق العملي — الخطوات الأولى

1. افتح Query Design وأضف Students وEnrollments وCourses

2. اختر الاسم والمقرر والدرجة وراجع خطوط الربط

3. ضع >=50 تحت Grade وفرزًا تنازليًا

التطبيق العملي — إكمال التطبيق

4 شغّل الاستعلام وقارن النتيجة يدويًا

5 احفظ نسخة Totals تحسب Count وAvg لكل مقرر

6 افتح SQL View واقرأ SELECT وFROM وWHERE دون تنفيذ استعلام تعديل

اختبر فهمك

الاستعلامات والفرز والتصفية

ما الفرق بين Query وFilter مؤقت؟

كيف تبحث عن درجة مفقودة؟

ما نتيجة =<50 للدرجات 40 و50 و70 و80؟

الإجابة والتفسير

الاستعلام كائن يحفظ سؤالًا وبنية اختيار وربط وتجميع، وقد يعاد استخدامه في نموذج أو تقرير.

بالمعيار Is Null.

ثلاث درجات: 50 و70 و80؛ والترتيب يحدده ORDER BY إن وجد.

النماذج والتقارير

Forms, Reports & User Interaction

المحاضرة 21

01	إنشاء واجهة إدخال مناسبة
02	بناء تقرير مجمع قابل للطباعة
03	تمييز الأنواع والمعالجات عن التصميم

إنشاء النموذج وأنواعه

Form Wizard	ينشئ نموذجًا بخطوات اختيار الحقول والتخطيط.
Split / Multiple Items	نموذج مع ورقة بيانات، أو عرض عدة سجلات.
Subform	يعرض سجلات تابعة مرتبطة بالسجل الرئيس.

اختبار الإدخال والتنقل

Record Source	الجدول أو الاستعلام الذي يعتمد عليه النموذج أو التقرير.
Control Source	الحقل أو التعبير الذي يرتبط به عنصر التحكم.
Combo Box	تعرض اختيارًا مفهومًا وقد تخزن المفتاح بدل الاسم.

التقرير والمجموعات والتسميات

Report Wizard	اختيار حقول وتجميع وفرز لإنتاج تقرير.
Detail / Group Footer	تفاصيل السجلات، مقابل مجاميع كل مجموعة.
Print Preview	معاينة المقاس والهوامش وتوزيع الأعمدة والصفحات.

النماذج والتقارير

مخطط يوضح الفكرة والعلاقات



عنصر غير مرتبط لا يحفظ تلقائيًا في حقل بمجرد ظهوره

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

تقرير مقرر

مثال محلول

تقرير درجات مجمع حسب المقرر.

1. CourseName في رأس المجموعة
2. StudentName وGrade في قسم Detail
3. Avg([Grade]) في تذييل المجموعة

المتوسط يخص كل مقرر وفق المجموعة ومصدر البيانات.

التطبيق العملي — الخطوات الأولى

1. أنشئ Form Wizard للطلاب وحدد الحقول المطلوبة

2. راجع Form View وLayout View وDesign View بحسب الحاجة

3. أضف Combo Box لاختيار مقرر بمفتاح صحيح

التطبيق العملي — إكمال التطبيق

4 اختبر إضافة سجل وتحقق منه في الجدول

5 أنشئ Report Wizard من استعلام نتائج مجمع حسب المقرر

6 راجع Print Preview وصدّر PDF تجريبيًا

اختبر فهمك

النماذج والتقارير

ماذا يفعل Record Source؟

ما فائدة Subform؟

أين يوضع مجموع كل مقرر؟

الإجابة والتفسير

النماذج والتقارير

يحدد مجموعة السجلات التي يعتمد عليها النموذج أو التقرير.

عرض وتحرير سجلات تابعة مرتبطة بالسجل الرئيس داخل واجهة واحدة.

عادة في Group Footer لمجموعة المقرر، مع مصدر بيانات ومعادلة صحيحين.

الاستيراد والتصدير وأدوات قاعدة البيانات

Import, Export & Database Tools

المحاضرة 22

01	تمييز الاستيراد عن الربط
02	نقل بيانات والتحقق منها
03	توثيق القاعدة ونسخها وتحليلها

البيانات الخارجية

Import	ينشئ نسخة بيانات داخل الوجهة.
Link	يبقي اعتمادًا واتصالًا بمصدر خارجي.
Saved Imports	خطوات محفوظة لتكرار نقل البيانات وفق بنية متوافقة.

التصدير والتوافق

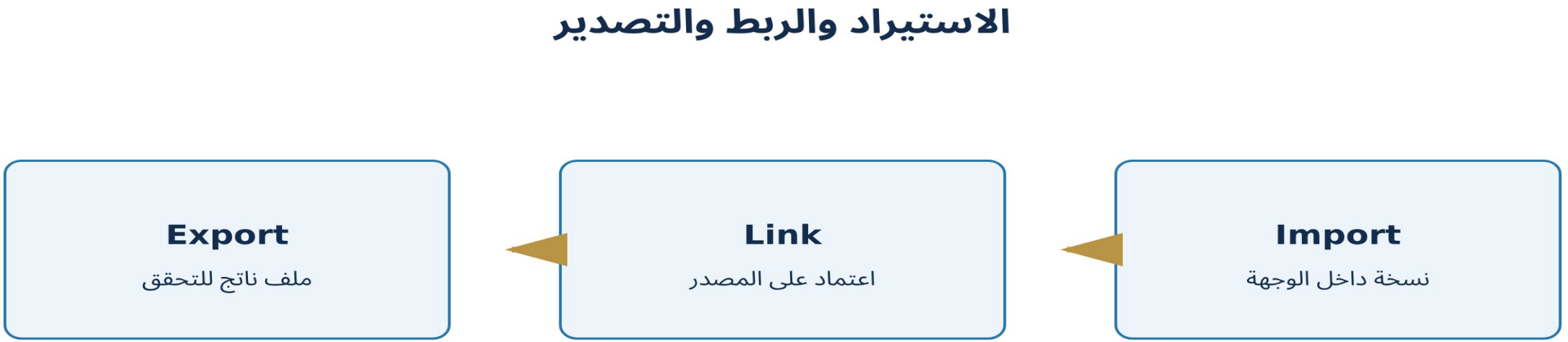
Export	ينتج ملفًا مثل Excel أو نص أو PDF حسب الكائن.
التحقق من النقل	مقارنة عدد السجلات والمفاتيح والأنواع والعينات والمجاميع.
CSV	ينقل قيمًا نصية مفصولة؛ لا يحفظ العلاقات وأنواع الحقول كاملة.

الأدوات والتوثيق والصيانة

Relationships	عرض روابط الجداول والتكامل المرجعي.
Database Documenter	توثيق الكائنات والحقول وخصائصها.
Backup	نسخة يمكن فتحها أو استعادتها؛ Compact & Repair ليس بديلًا عنها.

الاستيراد والتصدير وأدوات قاعدة البيانات

مخطط يوضح الفكرة والعلاقات



تحقق من السجلات والأنواع والعينات والمجموع؛ لا يكفي اكتمال المعالج

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

اختبار نقل محكوم

مثال محلول

مصدر فيه 12 سجلًا ومجموع 360000.

1. فحص العدد: 12 قبل النقل وبعده
2. فحص المجموع: 360000 في الطرفين
3. فحص عينات الرموز والتواريخ والقيم المفقودة

تطابق المجموع وحده لا يثبت سلامة جميع السجلات.

التطبيق العملي — الخطوات الأولى

1. احفظ نسخة من قاعدة التدريب قبل النقل
2. استورد Excel صغيرًا برؤوس صحيحة وأنواع محددة
3. قارن عدد السجلات ومجموع المبالغ بالمصدر

التطبيق العملي — إكمال التطبيق

4 جرّب Link على نسخة مصدر تدريبية وميّزه عن Import

5 صدّر استعلامًا إلى Excel وتقريرًا إلى PDF ثم افتحهما

6 وثّق العلاقات وقاموس البيانات واختبر استعادة نسخة احتياطية

اختبر فهمك

الاستيراد والتصدير وأدوات قاعدة البيانات

ما الفرق بين الاستيراد والربط؟

كيف تتحقق من النقل؟

ما دور Database Documenter؟

الإجابة والتفسير

الاستيراد ينشئ نسخة في الوجهة، والربط يبقي اتصالًا واعتمادًا على مصدر خارجي.

بمقارنة العدد والمفاتيح والأنواع والعينات والمجاميع، مع مراجعة الأخطاء.

توثيق خصائص الكائنات وبنية القاعدة، لا تصحيح تصميمها تلقائيًا.

المشاريع والتطبيقات العملية

مفاهيم أساسية • أمثلة محلولة • تطبيقات صفية

مشروع محاسبي متكامل

Integrated Accounting Project

المحاضرة 23

01	صياغة مشكلة وبيانات قابلة للتحقق
02	ربط Excel وAccess وPowerPoint
03	تسليم مشروع قابل لإعادة الفحص

تعريف المشكلة والمخرجات

السؤال	أي قسم أكثر إنفاقًا؟ وما العمليات التي تتجاوز السقف؟
البيانات	12 مصروفًا افتراضيًا، موزعة على ثلاثة أقسام.
البنية	Departments وExpenses بعلاقة واحد إلى متعدد.

التحليل والعرض

Access	تخزين منظم واستعلام إجمالي لكل قسم.
Excel	تحليل الصيغ والتحقق من الإجماليات وبناء الرسم.
PowerPoint	شرح السؤال والطريقة والنتيجة والحدود.

الاختبار والتسليم

الإجمالي 360000؛ المتوسط 30000؛ وعدد السجلات 12.

المقارنة أ = 100000؛ ب = 120000؛ ج = 140000.

شرط السقف <40000 ينتج سجلين؛ >=40000 ينتج أربعة.

مشروع محاسبي متكامل

مخطط يوضح الفكرة والعلاقات



بريد مهني للتسليم | البيانات الافتراضية: 12 سجلًا، مجموعها 360000

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

مجموعة تحقق للمشروع

مثال محلول

مجاميع الأقسام: أ 100000؛ ب 120000؛ ج 140000.

1. الإجمالي = 100000 + 120000 + 140000
2. الإجمالي = 360000 لعدد 12 عملية
3. المتوسط = 360000 ÷ 12 = 30000

القسم ج الأعلى في العينة؛ لا نعمم خارج نطاقها.

التطبيق العملي — الخطوات الأولى

1. اكتب متطلبات وقاموس بيانات لجدولين
2. أنشئ 12 مصروفًا افتراضيًا موزعًا على ثلاثة أقسام
3. احفظ استعلامًا يجمع المبلغ حسب القسم

التطبيق العملي — إكمال التطبيق

4. حلل النتائج في Excel وأنشئ رسمًا وتحققًا من الصحة

5. أنشئ عرضًا يشرح نتيجة واحدة مع حدودها

6. راجع الحزمة وأرسل تسليمًا تدريبيًا إلى جهة موافقة

اختبر فهمك

مشروع محاسبي متكامل

كم إجمالي بيانات المشروع؟

كم سجلًا يحقق >40000؟

لماذا نوثق الحدود؟

الإجابة والتفسير

مشروع محاسبي متكامل

360000 موزعة على 12 سجلًا.

سجلان؛ أما >=40000 فتشمل أيضًا قيمتي 40000 فيصبح العدد أربعة.

كي لا يفسر القارئ بيانات تدريبية محدودة على أنها دليل شامل على واقع مؤسسة.

مشروع حسب التخصص وتقويم شامل

Discipline Project & Final Assessment

المحاضرة 24

01	تكييف النموذج لتخصص الطالب
02	إثبات صحة النتائج بعينات حدية
03	مناقشة المشروع وتسليمه بصورة منظمة

اختيار مسار تخصصي

محاسبة	مصروفات وذمم ببيانات افتراضية ووحدات مالية ثابتة.
إدارة وتعليم	مهام وأقسام، أو طلاب ومقررات وتسجيلات.
مخازن	أصناف وحركات وارد وصادر مرتبطة بزمن.

التقويم ومعايير الجودة

سؤال واضح مشكلة واحدة ونتيجة قابلة للتفسير والتحقق.

قاموس بيانات معنى كل حقل ونوعه ووحدته وقواعده ومفتاحه.

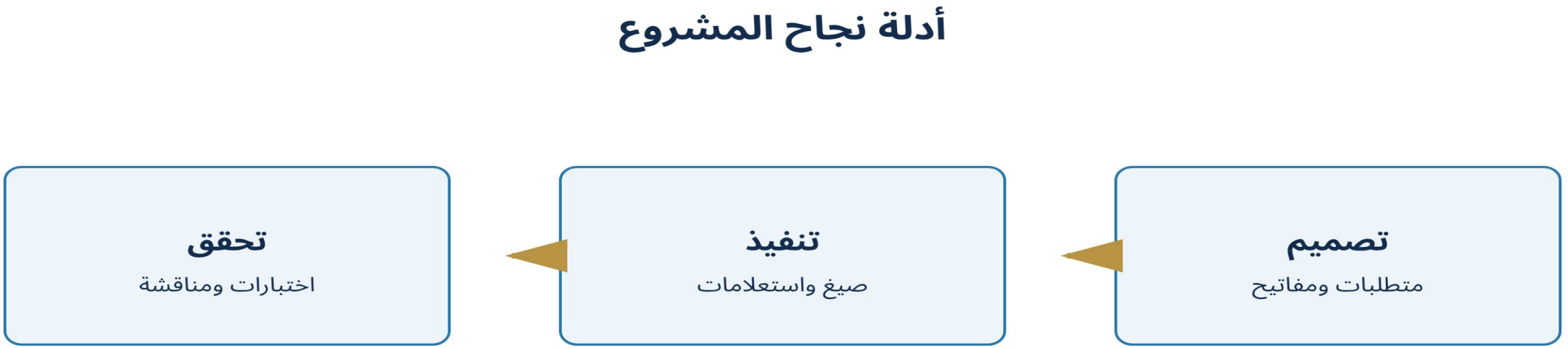
اختبار متنوع قيم حدية ومفقودة ومكررة ومرجع غير موجود.

المراجعة الختامية والتسليم

حزمة مترابطة	قاعدة ومصنف وعرض وتقرير وسجل اختبار للمشكلة نفسها.
مناقشة علمية	تفسير قرار تصميم وصيغة ونتيجة وحدودها.
دليل النجاح	نتائج متطابقة يستطيع شخص آخر إعادة فحصها.

مشروع حسب التخصص وتقويم شامل

مخطط يوضح الفكرة والعلاقات



يُقيّم المنطق والدقة والتوثيق قبل الزخرفة

رسم تعليمي أصلي • ليس لقطة شاشة لبرنامج

مسار مخازن مبسط

مثال محلول

رصيد يبدأ من صفر: وارد 20، صادر 5، وارد 10.

1. الرصيد بعد الحركة الأولى = 20
2. الرصيد بعد الصادر = 20 − 5 = 15
3. الرصيد بعد الوارد الأخير = 15 + 10 = 25

الرصيد النهائي 25؛ وفحص الرصيد الزمني يكشف أي عجز مؤقت.

التطبيق العملي — الخطوات الأولى

1. اختر مسارًا تخصصيًا واكتب ثلاثة أسئلة قابلة للإجابة
2. ارسم الكيانات والعلاقات وحدد المفاتيح
3. ابن عينة من 10 إلى 20 سجلًا واختبارات حدية

التطبيق العملي — إكمال التطبيق

4 نفذ استعلامًا وتحليلًا ورسمًا وعرضًا مترابطًا

5 افتح الحزمة على جهاز المختبر ودوّن نتائج التحقق

6 ناقش الاختيارات وقدّم النسخة النهائية مع دليل تشغيل

اختبر فهمك

مشروع حسب التخصص وتقويم شامل

لماذا لا يكفي رصيد نهائي موجب؟

ما أدلة صحة مشروع جيد؟

كيف يختلف المشروع عن تجميع ملفات؟

الإجابة والتفسير

مشروع حسب التخصص وتقويم شامل

لأنه قد يخفي عجزًا مؤقتًا في تسلسل الحركات، فيلزم فحص الزمن وقواعد العمل.

قاموس بيانات وعلاقات صحيحة وصيغ قابلة للمراجعة وعينات تحقق ونتائج مطابقة ومناقشة للحدود.

توجد مشكلة واحدة وبيانات متسقة ومسار انتقال ونتيجة مشتركة يمكن إعادة التحقق منها.